ASIGNATURA:
SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 5:

Implementación sistemática de la solución tecnológica

Unidad II: Implementación, Monitoreo y Aplicación del Postest

MBA Jenny Reynoso Palpa

Ingeniería de Sistemas e Informática · 2026-II

Datos de la sesión

Ubicación de la Sesión 5 dentro del sílabo aprobado 2026-II

Unidad	II: Implementación, Monitoreo y Aplicación del Postest
Semana	5 (Tema 1 de la Unidad II)
Tema	Implementación sistemática de la solución tecnológica
Capacidad	2: Implementa y monitorea la solución y aplica el postest
Producto	Aporta a la Tarea Académica 2 (semana 7)



INDICADOR DE LOGRO

Demuestra que los participantes reciben la intervención con la duración, frecuencia e intensidad establecidas en el protocolo.

Contenidos de aprendizaje de la sesión



Conceptual

- Intervención tecnológica
- Duración, frecuencia e intensidad
- Usuarios y soporte técnico
- Sesiones y registros de acceso
- Cumplimiento del protocolo



Procedimental

- Ejecuta la intervención en el periodo
- Orienta a los usuarios
- Verifica disponibilidad y funcionalidad
- Controla la dosis de uso
- Registra sesiones, accesos y evidencias



Actitudinal

- Responsabilidad profesional
- Puntualidad
- Empatía y orientación al usuario
- Perseverancia
- Compromiso con la solución del problema

Perfil metodológico de la investigación

Todo lo que hacemos hoy ocurre en la "X" del diseño

Tipo

Aplicada

Enfoque

Cuantitativo

Nivel

Aplicativo

Diseño

Preexperimental o cuasiexperimental

Preexperimental

G: O_1 → X → O_2

Cuasiexperimental

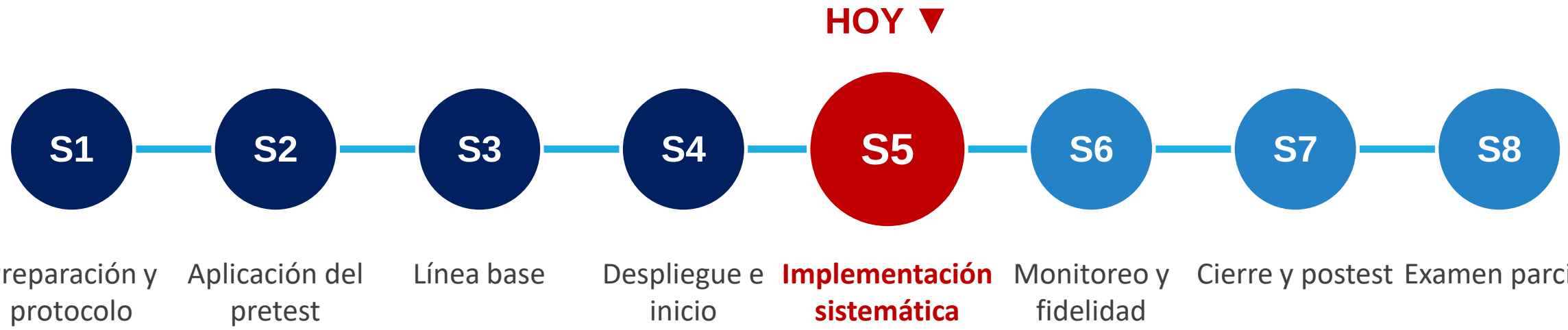
GE: O_1 → X → O_2

GC: O_3 → — → O_4

X = intervención tecnológica

Es la manipulación deliberada de la variable independiente (la solución). **Sin evidencia de X, la diferencia $O_2 - O_1$ no puede atribuirse a tu solución.**

¿Dónde estamos? Ruta de ejecución del seminario



Unidad I (S1–S4): pretest, línea base e inicio → Tarea Académica 1

Unidad II (S5–S7): implementación, monitoreo y postest → Tarea Académica 2

¿Qué es la intervención tecnológica?



Definición operativa

Aplicación planificada y controlada de la solución tecnológica (VI) a los participantes, durante un periodo y con una dosis definidos en el protocolo, para producir un cambio medible en la VD.

Deliberada

El tesista decide qué, a quién, cuándo y cuánto se aplica.

Estandarizada

Mismas condiciones e instrucciones para todos los participantes.

Documentada

Cada sesión deja rastro: log, bitácora, captura, acta.

Medible

La dosis recibida se cuantifica y se compara con la planificada.

Describir la intervención: seis preguntas clave

Adaptado de la guía TIDieR (Hoffmann et al., 2014)

¿QUÉ?

Solución, módulos y materiales (manual, videos, guía rápida).

¿QUIÉN?

Participantes codificados, tesista implementador, soporte.

¿CÓMO?

Modalidad: presencial, remota o mixta; individual o grupal.

¿DÓNDE?

Área, laboratorio o sede; equipos e infraestructura.

¿CUÁNDO Y CUÁNTO?

Duración, frecuencia, intensidad y total de sesiones.

¿ADAPTACIONES?

Cambios permitidos, quién los aprueba y cómo se registran.

La "dosis" de la intervención: tres parámetros

Lo que se debe planificar, controlar y demostrar



DURACIÓN

¿Por cuánto tiempo?

Periodo total de la intervención, desde el inicio formal hasta el cierre.

semanas · días hábiles



FRECUENCIA

¿Cada cuánto?

Número de sesiones o usos programados por unidad de tiempo.

sesiones/semana · usos/día



INTENSIDAD

¿Cuánto por sesión?

Tiempo y carga de uso en cada sesión: minutos, tareas o transacciones.

min/sesión · tareas/sesión

Duración de la intervención

Definición: tiempo total durante el cual los participantes están expuestos a la solución (de la fecha de inicio formal a la de cierre).

Criterios para definirla

- Suficiente para que el efecto sobre la VD pueda manifestarse
- Coherente con el ciclo real del proceso (mensual, quincenal…)
- Compatible con el cronograma académico (S5–S7)
- Idéntica para todos los participantes del grupo experimental
- Fechas exactas registradas en acta de inicio y de cierre

Ejemplo de protocolo

App móvil de refuerzo en programación

- Inicio: lunes 28/09/2026
- Cierre: viernes 06/11/2026
- Duración: 6 semanas (30 días hábiles)
- Sin sesiones en feriados; se reprograman dentro de la misma semana

Error frecuente

Cerrar la intervención "cuando se acabe el tiempo" o extenderla solo para algunos participantes: rompe la estandarización y amenaza la validez interna.

Frecuencia de uso

Definición: número de sesiones o interacciones programadas por unidad de tiempo (día, semana).

Criterios para definirla

- Refleja el uso real esperado de la solución en la organización
- Se expresa como número exacto, nunca como "uso libre"
- Define días y horarios; evita coincidir con cierres o eventos
- Permite calcular el total de sesiones planificadas
- Se verifica contra los registros de acceso (logs)

Ejemplo de protocolo

Misma app móvil

- 3 sesiones por semana: lunes, miércoles y viernes
- Horario: 16:00 – 17:00 (laboratorio 2)
- 3 sesiones × 6 semanas = 18 sesiones planificadas por participante

Error frecuente

Indicar "los usuarios usarán el sistema cuando lo necesiten": la frecuencia no se puede controlar ni demostrar.

Intensidad de uso

Definición: cantidad de uso o carga de trabajo dentro de cada sesión: tiempo efectivo, tareas, módulos o transacciones.

Criterios para definirla

- Se fija un mínimo por sesión (tiempo y/o actividades)
- Se mide con datos del sistema, no con percepciones
- Considera el tiempo efectivo, no solo el tiempo conectado
- Incluye las funcionalidades clave vinculadas a la VD
- Define qué sesión cuenta como "válida"

Ejemplo de protocolo

Misma app móvil

- 45 minutos por sesión
- Mínimo 2 lecciones y 10 ejercicios resueltos
- Sesión válida: ≥ 35 min efectivos y ≥ 8 ejercicios

Error frecuente

Contar como sesión un login de 2 minutos. Sin criterio de "sesión válida", la dosis se sobreestima.

Cálculo de la dosis planificada y recibida

Ejemplo: app móvil de refuerzo · n = 25 estudiantes · preexperimental

Dosis planificada
= frecuencia × semanas × minutos por sesión

Dosis recibida
= Σ sesiones válidas registradas en los logs

% Cumplimiento de dosis
= (dosis recibida ÷ dosis planificada) × 100
Umbral operativo sugerido: ≥ 80 % (fijado en el protocolo)

18	sesiones planificadas
810	minutos planificados
16	sesiones válidas de P07
88,9 %	cumplimiento de P07

Usuarios de la intervención

Quién usa, quién administra y quién da soporte



Participantes (GE)

- Mismos sujetos del pretest
- Identificados por código: P01…P25
- Cuenta personal e intransferible
- Reciben la dosis completa



Administrador funcional

- Personal de la organización
- Gestiona datos y permisos
- Valida el uso en el proceso real
- Firma actas y conformidades



Tesista implementador

- Orienta y acompaña
- Brinda soporte técnico
- Registra sesiones e incidencias
- Nunca "usa por" el participante



Cuasiexperimental: el grupo de comparación (GC) no accede a la solución hasta después del postest. Controla la contaminación del tratamiento.

Orientación a los usuarios durante la intervención

Acompañamiento situado: el mismo mensaje para todos

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Guion único

Instrucciones idénticas, leídas al inicio de cada semana.

Guía rápida

Manual de 1–2 páginas y video corto de las funciones clave.

Práctica guiada

Primera sesión acompañada; luego uso autónomo.

Canal oficial

Grupo o correo del proyecto con horario de atención.

Registro de consultas

Cada duda y respuesta queda en la bitácora.

Regla de oro: la orientación resuelve dudas de uso, pero no enseña contenidos del postest ni "empuja" los resultados.

Soporte técnico: niveles y tiempos de respuesta

Basado en la gestión de incidentes de ITIL 4 (AXELOS, 2019)

N1 **Mesa de ayuda**
Dudas de uso, contraseñas, accesos
≤ 30 min

N2 **Soporte funcional**
Errores de configuración, datos, permisos
≤ 4 horas

N3 **Desarrollo / infraestructura**
Bugs, caída del servidor, base de datos
≤ 24 horas



Registrar siempre: fecha, hora, usuario, síntoma, nivel, solución y tiempo de resolución.

Sesión perdida por falla: se reprograma en la misma semana y se anota en la bitácora.

Estructura estándar de una sesión de uso

Ejemplo de 45 minutos: la misma secuencia en todas las sesiones

Apertura → **Verificación** → **Actividad** → **Cierre** → **Registro**

Apertura	Verificación	Actividad	Cierre	Registro
5 min	**5 min**	**30 min**	**3 min**	**2 min**
Asistencia, login con código	Sistema disponible y funcional	Uso autónomo de funciones clave	Guardar, cerrar sesión	Registro de uso y bitácora

Sesión válida = asistencia + ≥ 35 min efectivos + actividades mínimas cumplidas (según protocolo)

Verificar disponibilidad y funcionalidad

Sin sistema disponible no hay dosis: se mide todos los días

Disponibilidad (%)

= (tiempo programado − tiempo de caída) ÷ tiempo programado × 100

Ej.: (90 h – 2 h) ÷ 90 h × 100 = 97,8 %

Evidencias: monitor de disponibilidad (p. ej., UptimeRobot), logs del servidor, capturas con fecha y hora, reporte semanal.

Checklist diario de funcionalidad

- Servidor y base de datos en línea
- Login de un usuario de prueba
- Funciones críticas ligadas a la VD
- Registro de logs activo
- Copia de seguridad del día
- Tiempo de respuesta aceptable

Registros de acceso (logs): la evidencia objetiva

Qué debe registrar tu solución de forma automática

id	cod_part	login_at	logout_at	módulo	acción	estado
1051	P07	30/09 16:02	30/09 16:44	Ejercicios	resolver (12)	OK
1052	P12	30/09 16:03	30/09 16:15	Lecciones	ver (1)	OK
1053	P03	30/09 16:05	30/09 16:47	Ejercicios	resolver (10)	OK
1054	P19	30/09 16:06	—	Login	error 500	FALLA



Código, no nombre

Confidencialidad del participante



Sello de tiempo

Fecha y hora del servidor, no del equipo



Inalterable

Solo inserción; respaldo diario exportado

```
access_log(id, cod_part, login_at, logout_at, modulo, accion, ejercicios, estado)
```

Del log al indicador: calcular la dosis con SQL

Frecuencia, duración e intensidad por participante

```sql
SELECT cod_part,
  COUNT(*) AS sesiones_validas,
  SUM(TIMESTAMPDIFF(MINUTE,login_at,logout_at)) AS mins,
  ROUND(COUNT(*) / 18 * 100, 1) AS pct_cumplimiento
FROM access_log
WHERE login_at BETWEEN '2026-09-28' AND '2026-11-06'
  AND TIMESTAMPDIFF(MINUTE,login_at,logout_at) >= 35
  AND ejercicios >= 8
GROUP BY cod_part
ORDER BY pct_cumplimiento;
```

Salida (extracto)

P03	18 ses.	**100,0 %**
P07	16 ses.	**88,9 %**
P12	13 ses.	**72,2 %**

P12 < 80 %: contactar, registrar causa y aplicar acción

Cumplimiento del protocolo: indicadores

Tablero semáforo para demostrar el indicador de logro

Indicador	Fórmula	Meta	Semáforo
Cumplimiento de sesiones	sesiones realizadas ÷ programadas × 100	≥ 90 %	🟢
Participantes con dosis completa	participantes con ≥ 80 % ÷ total × 100	≥ 85 %	🟢
Intensidad media por sesión	Σ min efectivos ÷ sesiones válidas	≥ 35 min	🟡
Disponibilidad del sistema	(tiempo prog. − caída) ÷ tiempo prog. × 100	≥ 95 %	🟢
Incidencias atendidas a tiempo	atendidas en plazo ÷ total × 100	≥ 90 %	🔴
Periodo cumplido	días ejecutados ÷ días planificados × 100	100 %	🟢

🟢 Cumple la meta

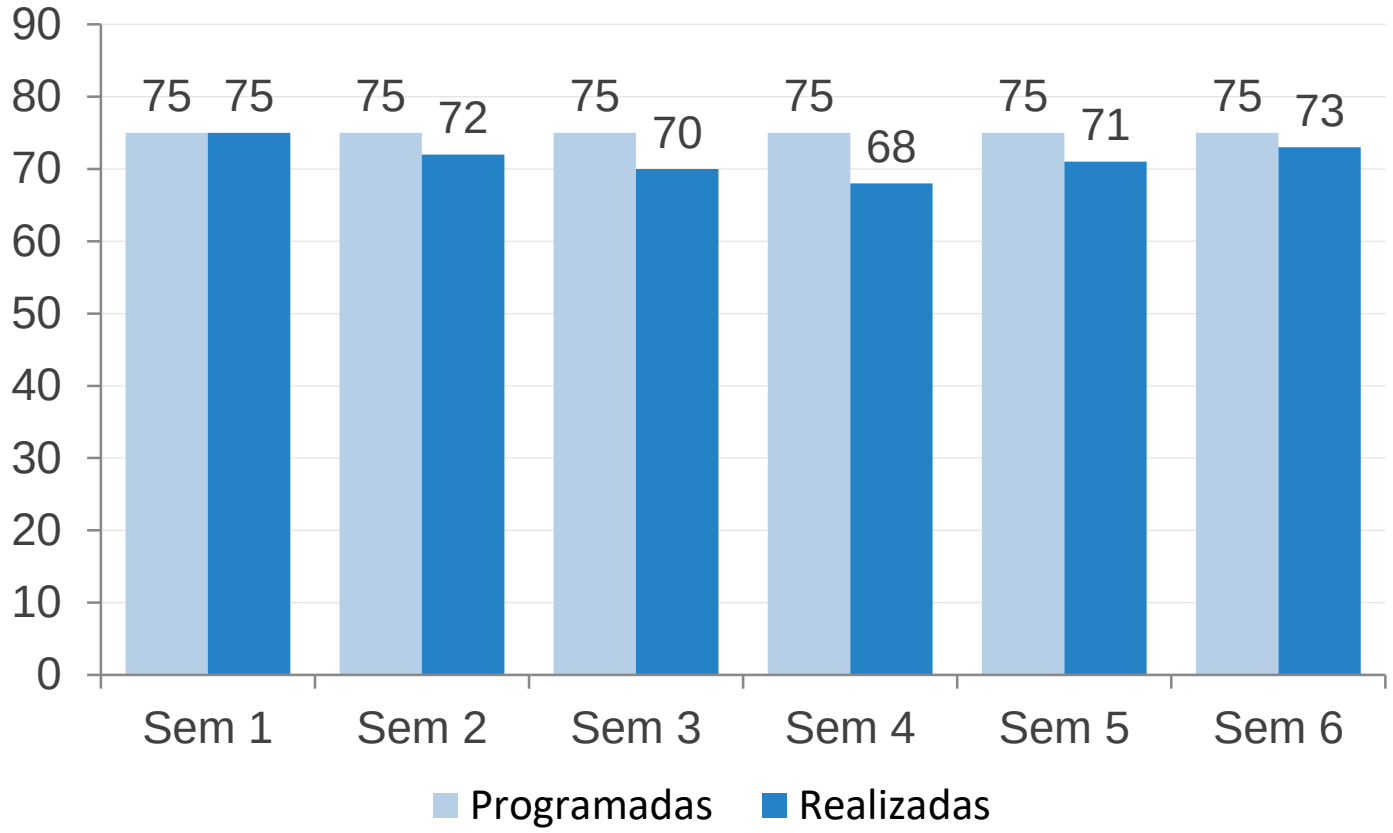
🟡 Hasta 10 pts debajo

🔴 Acción correctiva

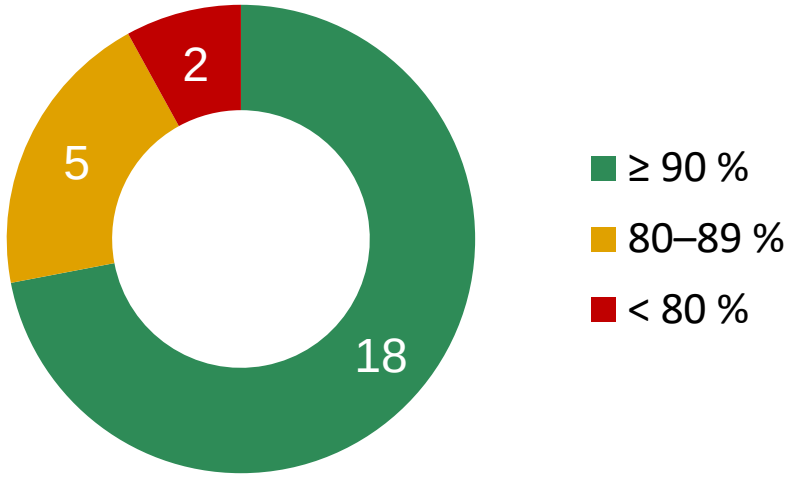
Tablero de seguimiento semanal (ejemplo)

n = 25 · 75 sesiones programadas por semana · 450 en total

Sesiones por semana



Participantes por dosis



95,3 %

429 / 450 sesiones realizadas

Procedimiento de ejecución paso a paso

Contenido procedimental de la sesión

1 Orientar

Guion único y canal de consultas

2 Verificar

Disponibilidad y checklist funcional

3 Ejecutar

Sesión estándar con la dosis fijada

4 Controlar

Frecuencia, duración e intensidad

5 Registrar

Logs, registro de uso, bitácora, evidencias

6 Revisar

Reunión semanal y retroalimentación

Instrumento 1: Registro de uso

Consolidado por participante y semana (se alimenta de los logs)

Cód.	Semana	Prog.	Válidas	Minutos	Ejercicios	% cumpl.	Observación
P03	1	3	3	132	34	100 %	—
P07	1	3	3	128	30	100 %	—
P12	1	3	2	86	19	66,7 %	Inasistencia justificada; reprogramada
P19	1	3	2	90	21	66,7 %	Falla N3 (error 500) el 30/09
…	…	…	…	…	…	…	…

Se anexa en: "Registros de monitoreo e incidencias" y "Evidencias de implementación de la solución" del informe final.

Instrumento 2: Bitácora de intervención

Diario técnico y metodológico del tesista

Fecha / hora	Actividad	Participantes	Hecho observado	Acción tomada	Evidencia
30/09 16:00	Sesión 3	23 / 25	P19 no pudo ingresar (error 500)	Reinicio del servicio; reprogramado 01/10	Captura E-014
02/10 16:00	Sesión 4	25 / 25	Consulta de P05 sobre filtro	Se remite a guía rápida p. 2	Chat C-009
05/10 18:30	Reunión	Asesor	Revisión de tablero semana 1	Recordatorio a P12	Acta R-02

Mismo día

Hechos, no opiniones

Evidencia codificada

Instrumento 3: Lista de cotejo de cumplimiento

Se aplica al final de cada semana y al cierre

N.°	Criterio de cumplimiento	Sí	No	Evidencia
1	La intervención inició y avanza según las fechas del protocolo	✔		Acta de inicio
2	Se ejecutó la frecuencia programada de sesiones	✔		Registro de uso
3	Cada sesión cumplió la duración e intensidad mínimas		✗	Logs / SQL
4	Los participantes son los mismos del pretest (códigos)	✔		Relación codificada
5	El sistema estuvo disponible ≥ 95 % del tiempo	✔		Monitor / logs
6	Las incidencias se registraron y atendieron	✔		Bitácora
7	El GC no tuvo acceso a la solución (cuasi)	✔		Control de cuentas

Instrumento 4: Rúbrica de implementación

Referencial para la evaluación de la Sesión 5 (20 puntos)

Criterio	Logrado (5)	En proceso (3)	Inicio (1)
Dosis	Duración, frecuencia e intensidad demostradas con datos	Demostradas parcialmente o sin cálculo	No se demuestra la dosis
Registro	Logs, registro de uso y bitácora completos y coherentes	Registros incompletos	Sin registros sistemáticos
Soporte y funcionamiento	Disponibilidad medida; incidencias atendidas y documentadas	Atención sin documentar	Fallas sin atender
Actitud profesional	Puntual, empático, perseverante y orientado al usuario	Cumple con observaciones	Incumple compromisos

Instrumento 5: Portafolio de evidencias

Estructura sugerida de carpetas (digital y respaldada)



01_Protocolo

Protocolo, cronograma, actas de inicio



02_Registros

Logs exportados, registro de uso, SQL



03_Bitacora

Bitácora semanal y actas de reunión



04_Soporte

Incidencias, soluciones, disponibilidad



05_Evidencias

Capturas (E-###), fotos y videos autorizados



06_Instrumentos

Lista de cotejo y rúbrica aplicadas

Riesgos durante la implementación y cómo prevenirlos

Amenazas a la validez interna (Shadish et al., 2002)

Amenaza	Ejemplo en IS&I	Prevención durante la ejecución
Historia	Cambio de jefe o de normativa en el área	Registrar eventos externos en la bitácora
Mortalidad	Participante renuncia o deja de usar	Seguimiento semanal; registrar causa
Difusión	El GC usa la app de un compañero	Cuentas personales; control de accesos
Reactividad	Usan más solo cuando el tesista observa	Medir con logs, no con observación
Sesgo del implementador	Ayudar más a unos participantes	Guion único; registrar toda ayuda
Fallas técnicas	Caída del servidor en semana 4	Monitoreo, respaldo y reprogramación

Actitudes del tesista implementador

Contenido actitudinal traducido en conductas observables

Responsabilidad profesional

Cumple el protocolo aunque nadie lo supervise.

Puntualidad

Sistema listo 15 min antes de cada sesión.

Empatía

Escucha y explica con paciencia, sin juzgar.

Perseverancia

Resuelve incidencias y reprograma sin rendirse.

Orientación al usuario

Ajusta la ayuda al usuario, no el protocolo.

Compromiso

Busca resolver el problema real de la organización.

Errores frecuentes vs. buenas prácticas

Lo que observa el jurado en la ejecución

Evitar

- "Se implementó el sistema" sin fechas ni datos
- Uso libre, sin frecuencia ni intensidad fijadas
- Contar logins como sesiones válidas
- Ocultar participantes con baja dosis
- Cambiar el protocolo sin registrarlo

Aplicar

- Actas de inicio y cierre con fechas exactas
- Dosis fijada y calculada por participante
- Criterio de sesión válida definido a priori
- Reportar todos los casos con honestidad
- Cambios aprobados y documentados en bitácora

Cómo se reporta: Tarea Académica 2 e informe final

Tarea Académica 2 (S7)

- Protocolo ejecutado
- Cronograma real
- Registro de usuarios, sesiones y accesos
- Frecuencia, duración e intensidad
- Evidencias de funcionamiento

Anexos del informe final

7 Protocolo pretest–intervención–postest ejecutado

12 Registros de monitoreo e incidencias

13 Evidencias de implementación de la solución

Numeración de anexos según el sílabo 2026-II

Kit de formatos de la sesión (plantilla Excel)

S5_Formatos_Implementacion.xlsx · celdas amarillas = editables · el resto se calcula solo

- 01 Ficha de dosis
- 02 Participantes
- 03 Cronograma
- 04 Log de accesos
- 05 Registro de uso
- 06 Bitácora
- 07 Soporte
- 08 Disponibilidad
- 09 Lista de cotejo
- 10 Rúbrica
- 11 Portafolio
- 12 Tablero
- 13 Actas

Orden: 01 → 02 → 03 → 04 diario → 06-07-08 diario → 05 y 12 → 09-11 semanal → 13

Automático

05 Registro de uso y 12 Tablero calculan dosis, % de cumplimiento y semáforo.

Formato 1: Ficha de dosis de tu estudio

Se completa en clase y se valida con el docente antes de continuar

Bloque	Campo	Ejemplo
Duración	Inicio · cierre · semanas	28/09/2026 · 06/11/2026 · 6
Frecuencia	Sesiones por semana · días y horario	3 · lun, mié, vie 16:00
Intensidad	Minutos por sesión · mínimo válido · actividades	45 · 35 min · 8 ejercicios
Dosis (auto)	Sesiones y minutos por participante · total	18 · 810 min · 450
Metas	Umbral de dosis · sesiones · disponibilidad	80 % · 90 % · 95 %



- Fija la dosis antes de iniciar
- Define la sesión válida a priori
- Firma del docente o asesor
- Cambios solo con registro

Actividad de la semana: intervención supervisada

Sigue la Guía del Estudiante · Sesión 5 y la plantilla Excel

EN CLASE	DURANTE LA SEMANA	PRÓXIMA SESIÓN
• Completar el Formato 1 (ficha de dosis) • Cargar participantes y cronograma • Validar la ficha con el docente	• Ejecutar las sesiones del protocolo • Pegar el log y llenar formatos 06–08 • Organizar el portafolio (Formato 11)	• Presentar el Formato 12 (tablero) • Aplicar la lista de cotejo • Reunión de seguimiento y retroalimentación

Síntesis de la sesión



PLANIFICA

la dosis



EJECUTA

estandarizado



REGISTRA

con logs



DEMUESTRA

el cumplimiento

«Una intervención que no se puede demostrar, para la ciencia, no ocurrió.»

Referencias bibliográficas (APA 7)

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 edition. TSO.

Carroll, C., Patterson, M., Wood, S., Booth, A., Rick, J., & Balain, S. (2007). A conceptual framework for implementation fidelity. Implementation Science, 2, 40. https://doi.org/10.1186/1748-5908-2-40

Dane, A. V., & Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review, 18(1), 23–45.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana.

Hoffmann, T. C., Glasziou, P. P., Boutron, I., et al. (2014). Better reporting of interventions: Template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. BMJ, 348, g1687. https://doi.org/10.1136/bmj.g1687

Referencias bibliográficas (APA 7) — continuación

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. ISO.

Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (2011). Diario Oficial El Peruano.

Proctor, E., Silmere, H., Raghavan, R., Hovmand, P., Aarons, G., Bunger, A., Griffey, R., & Hensley, M. (2011). Outcomes for implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 38(2), 65–76. https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Houghton Mifflin.

Universidad de Huánuco. (2026). Sílabo de Seminario de Tesis III, 2026-II. Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Vicerrectorado de Investigación UDH. (2025). Guía para la elaboración de proyectos e informes finales de investigación (GEPIYT-VRI-001). Universidad de Huánuco.

Preguntas




¡Gracias!